

10 EJERCICIOS CON OPERADORES ALGEBRAICOS, RELACIONALES Y LÓGICOS EN PYTHON

● OPERADORES ALGEBRAICOS (+, -, *, /, **, %)

● OPERADORES RELACIONALES (>, <, >=, <=, ==, !=)

● OPERADORES LÓGICOS (and, or, not):

① SUMA DE DOS NÚMEROS

```
# Operador algebraico: suma
a = float(input("Ingrese el
primer número: "))
b = float(input("Ingrese el
segundo número: "))
suma = a + b # + (suma)
print("La suma es:", suma)
```

② OPERACIONES BÁSICAS

```
# Operadores algebraicos
a = float(input("Ingrese el
primer número: "))
b = float(input("Ingrese el
segundo número: "))
print("Suma:", a + b)
print("Resta:", a - b)
print("Multiplicación:", a * b)
print("División:", a / b)
```

③ ÁREA DE UN RECTÁNGULO

```
# Operador algebraico: *
base = float(input("Ingrese
la base: "))
altura = float(input("Ingrese
la altura: "))
area = base * altura
# * (multiplicación)
print("El área es:", area)
```

④ POTENCIA Y MÓDULO

```
# Operadores ** y %
numero = int(input("Ingrese
un número: "))
print("Potencia al cuadrado:",
numero ** 2) # ** (potencia)
print("Resto al dividir entre 2:",
numero % 2) # % (módulo)
```

⑤ NÚMERO MAYOR

```
# Operador relacional: >
a = int(input("Ingrese el
primer número: "))
b = int(input("Ingrese el
segundo número: "))
if a > b: # > (mayor que)
    print("El primer número
    es mayor")
else:
    print("El segundo número
    es mayor")
```

⑥ MAYOR DE EDAD

```
# Operador relacional: >=
edad = int(input("Ingrese
su edad: "))
if edad >= 18: # >= (mayor
    o igual que)
    print("Es mayor de edad")
else:
    print("Es menor de edad")
```

⑦ NÚMERO POSITIVO, NEGATIVO O CERO

```
# Operadores relacionales
numero = int(input("Ingrese
un número: "))
if numero > 0:
    print("Es positivo")
elif numero < 0:
    print("Es negativo")
else:
    print("Es cero")
```

⑧ APROBAR UNA MATERIA

```
# Operadores lógicos: and
nota = float(input("Ingrese
la nota: "))
asistencia = int(input("Ingrese
el porcentaje de asistencia: "))
if nota >= 7 and asistencia >= 70:
    print("Aprobado")
else:
    print("No aprobado")
```

⑨ DESCUENTO EN UNA COMPRA

```
# Operadores lógicos: and
compra = float(input("Ingrese
el valor de la compra: "))
if compra >= 100 and compra <= 500:
    print("Tiene descuento del 10%")
else:
    print("No tiene descuento")
```

⑩ ACCESO AL SISTEMA

```
# Operadores lógicos: and
usuario = input("Ingrese usuario:")
clave = input("Ingrese contraseña:")
if usuario == "admin" and clave == "1234":
    print("Acceso permitido")
else:
    print("Acceso denegado")
```

RESUMEN RÁPIDO:

Algebraicos: + - * / ** %

Relacionales: > < >= <= == !=

Lógicos: and or not

+ : Suma

- : Resta

* : Multiplicación

/ : División

** : Potencia

% : Módulo (resto)

> : Mayor que

< : Menor que

>= : Mayor o igual que

<= : Menor o igual que

== : Igual que

!= : Diferente de

and : Y (ambas condiciones verdaderas)

or : O (al menos una condición verdadera)

not : NO (niega la condición)